

INVESTIGACIÓN DE CONCEPTOS

Sistemas de Bases de Datos 2 - Tarea 1

1. Normalización y Bases de Datos Relacionales

Una **Base de Datos Relacional** es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Se basa en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas (compuestas por filas y columnas).

La **Normalización** es el proceso de organizar los datos en una base de datos. Esto incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas según reglas diseñadas para proteger los datos y hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. Las formas normales más comunes son la Primera (1NF), Segunda (2NF) y Tercera Forma Normal (3NF).

2. Modelo Lógico y Físico en Bases de Datos Relacionales

El **Modelo Lógico** describe la estructura de los datos de forma independiente al sistema gestor de base de datos (DBMS) específico que se utilizará. Define las entidades, los atributos y las relaciones, representándose habitualmente mediante un Diagrama Entidad-Relación (ERD) normalizado.

El **Modelo Físico** traduce el modelo lógico a un diseño específico para el DBMS elegido (como MySQL, Oracle o PostgreSQL). Aquí se definen los tipos de datos reales, tamaños, índices, particiones y las estructuras de almacenamiento interno, orientándose a la implementación y optimización del rendimiento.

3. Transacciones

Una **Transacción** es una unidad lógica de procesamiento en un sistema de base de datos que comprende una o más operaciones de acceso a la base de datos (lectura y escritura). Las transacciones deben cumplir con las propiedades **ACID**:

- **Atomicidad:** La transacción se ejecuta por completo o no se ejecuta en absoluto.
- **Consistencia:** Transforma la base de datos de un estado válido a otro.
- **Aislamiento (Isolation):** Las transacciones concurrentes no interfieren entre sí.
- **Durabilidad:** Una vez completada, los cambios persisten incluso en caso de fallos.

4. Bases de Datos NoSQL y sus Tipos

Las bases de datos **NoSQL** (Not Only SQL) están diseñadas para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Se caracterizan por su alta escalabilidad, rendimiento y facilidad de desarrollo. Sus tipos principales son:

- **Clave-Valor:** Almacenan datos como una colección de pares clave-valor (ej. Redis, DynamoDB).
- **Documentales:** Almacenan datos en documentos similares a JSON (ej. MongoDB, CouchDB).
- **Grafos:** Diseñadas para almacenar y navegar por las relaciones entre datos (ej. Neo4j).
- **Orientadas a Columnas:** Almacenan datos en familias de columnas, optimizadas para análisis de grandes volúmenes (ej. Cassandra, HBase).

5. Sistema Distribuido de Base de Datos

Un **Sistema Distribuido de Base de Datos** es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente interrelacionadas que se distribuyen a través de una red informática. En lugar de residir en un único servidor, los datos se almacenan en varios nodos o sitios, pero el sistema actúa frente al usuario como si fuera una única base de datos centralizada. Esto mejora la disponibilidad, fiabilidad y escalabilidad, aunque introduce complejidad en el manejo de la consistencia y la replicación de datos.

Referencias

- Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. *Database Systems: Design, Implementation, and Management*. (Normalización y BD Relacionales).
- Gray, J., & Reuter, A. *Transaction Processing: Concepts and Techniques*. (Transacciones).

- Sadalage, P. J., & Fowler, M. *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. (Bases de datos NoSQL).
- Özsu, M. T., & Valduriez, P. *Principles of Distributed Database Systems*. (Sistemas distribuidos).